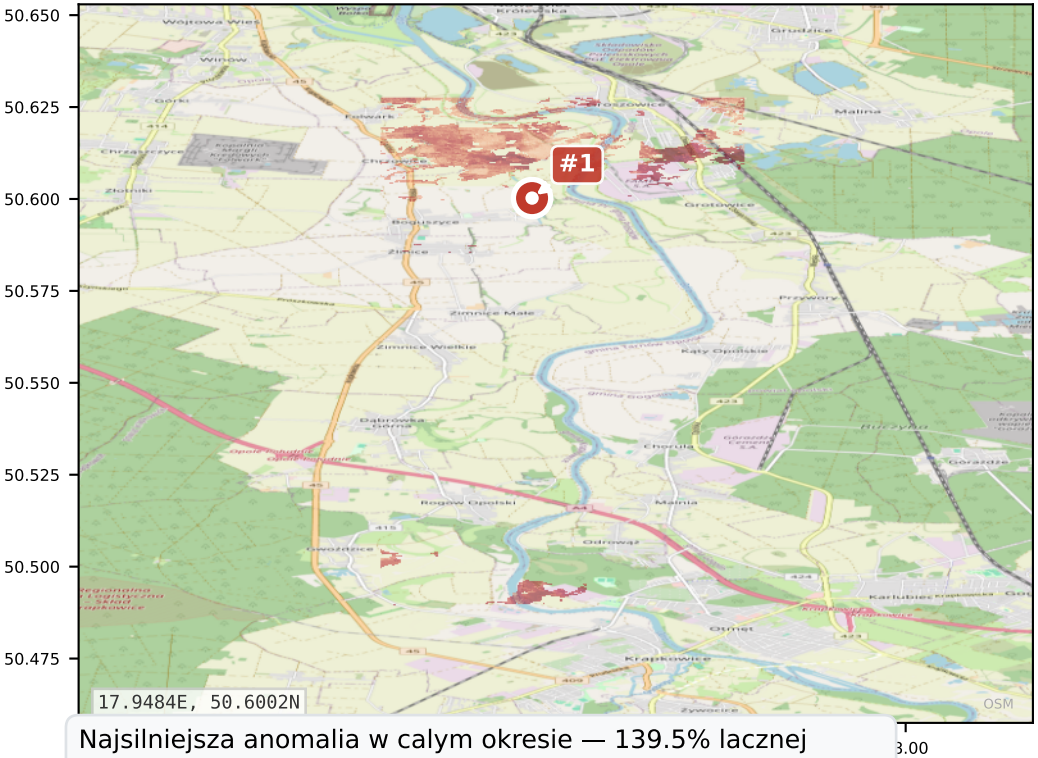
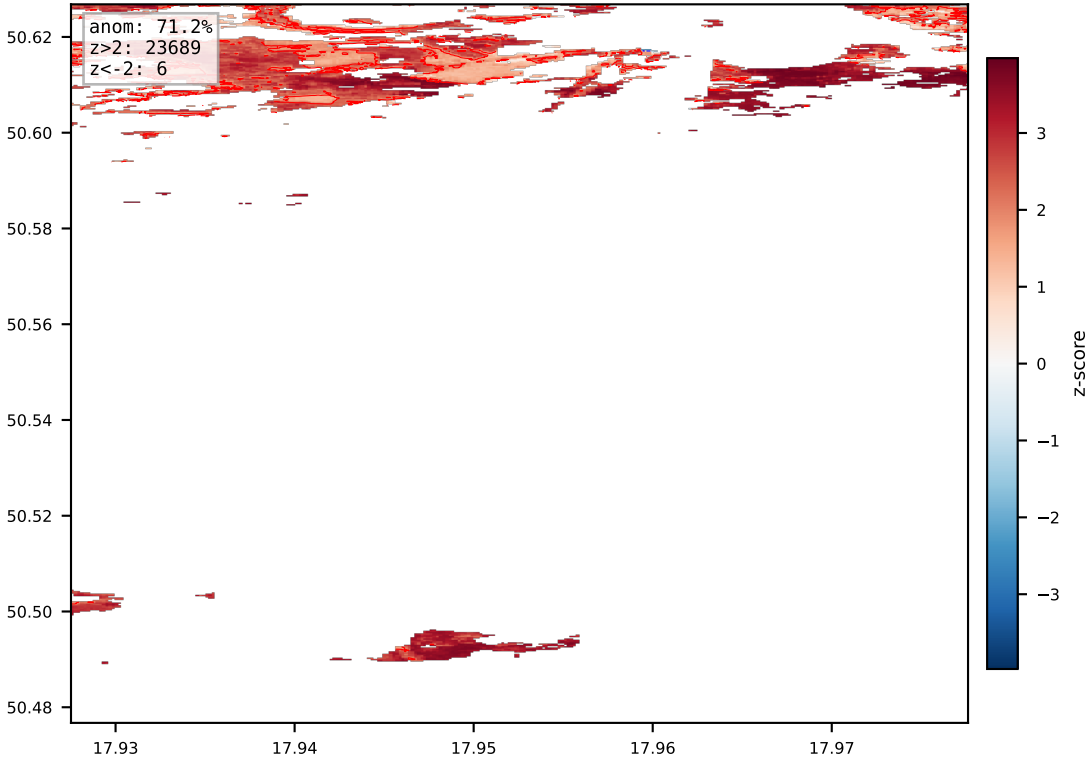
#1 Wylew / masywne zalanie terenu [2025-06-05]

Priorytet: KRYTYCZNY | MNDWI +71% | NDWI +38% | NDVI -21% | NDMI +9% | total 139%

Mapa + MNDWI z-score



MNDWI z-score — 2025-06-05



Najsilniejsza anomalia w calym okresie — 139.5% lacznej powierzchni anomalnej (suma wszystkich indeksow).
71.2% pikseli z anomalnym wzrostem MNDWI (z_mean=+2.47) i 38.1% pikseli NDWI — masywny rozlew wody.

NDVI spada w 20.6% pikseli (z_mean=-1.34) — roslinnosc calkowicie podtopiona na duzych obszarach.
NDMI wzrasta (+9.3%) — nasycenie gleby woda.

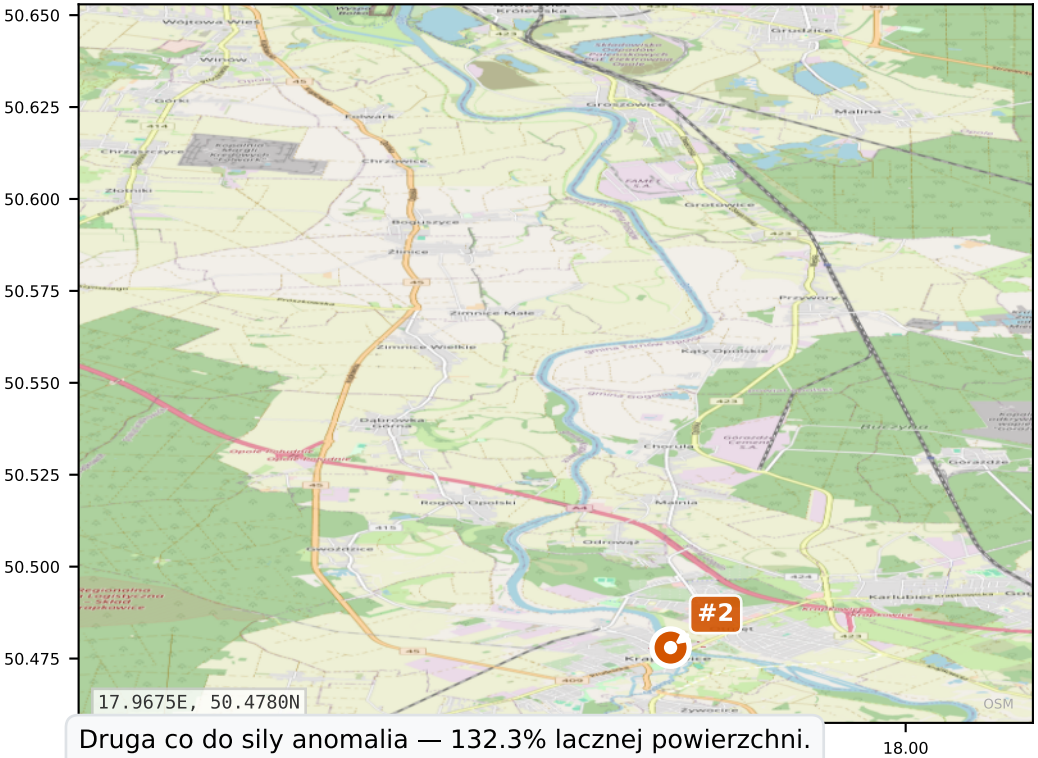
SAR z dnia nastepnego (06-06): VV_wzrost = 11.2% pikseli — bardzo silne potwierdzenie radarowe.

INTERPRETACJA: Kulminacja fali wezbraniowej Odry w rejonie Za Opolem. Woda zalewa tereny zalewowe na odcinku 17.93-17.98E. Jest to najsilniejszy wylew wsrod wszystkich badanych AOI w tym dniu.

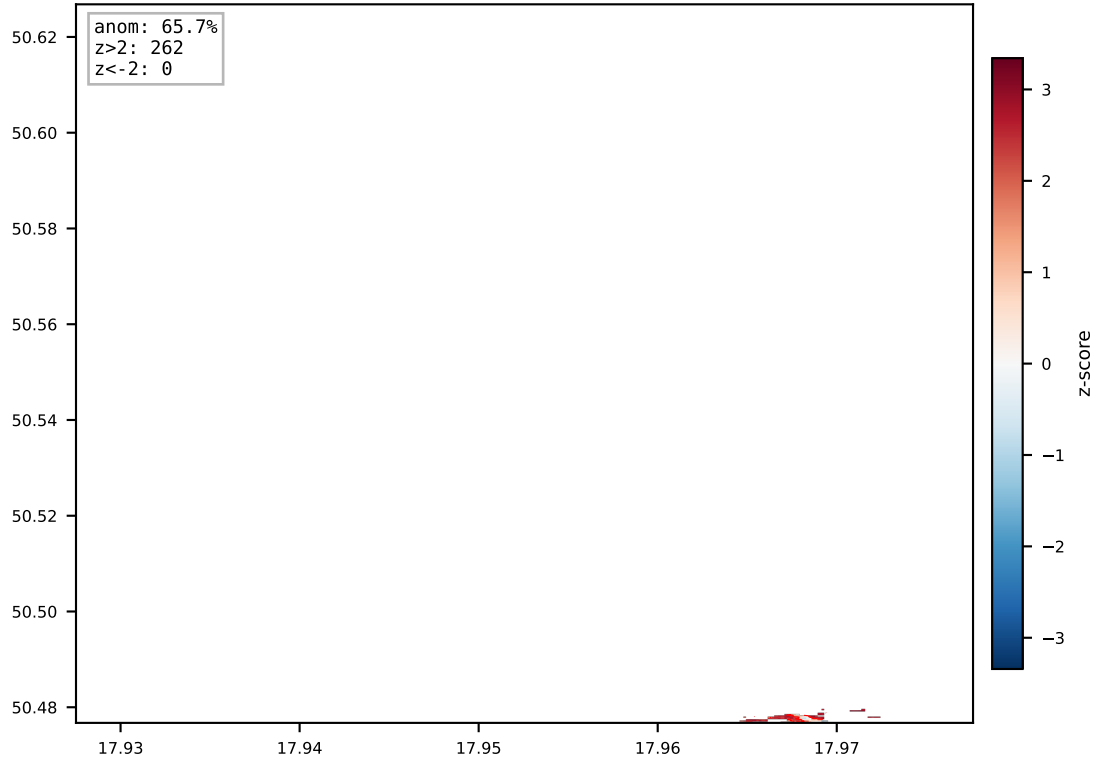
#2 Pierwsza fala wylewowa [2025-05-26]

Priorytet: WYSOKI | MNDWI +66% | NDWI +32% | NDVI -24% | NDMI +10% | total 132%

Mapa + MNDWI z-score



MNDWI z-score — 2025-05-26



Druga co do sily anomalia — 132.3% lacznej powierzchni. 65.7% pikseli MNDWI ponad 2-sigma (z_mean=+1.97) i 32.1% pikseli NDWI — rozlegly wzrost zasiegu wody.

Najsilniejszy spadek roslinnosci: NDVI -24.3% pikseli (z_mean=-1.19) — wiecej roslinnosci podtopionej niz w kulminacji z 06-05. Mozliwe gwaltowne zalanie.

SAR z 05-25: VV_wzrost = 4.3%, z 05-27: VV = 3.5%. Radar potwierdza, ale slabiej niz optyka — mozliwe roznice w rzezbbie terenu vs. odbicie SAR.

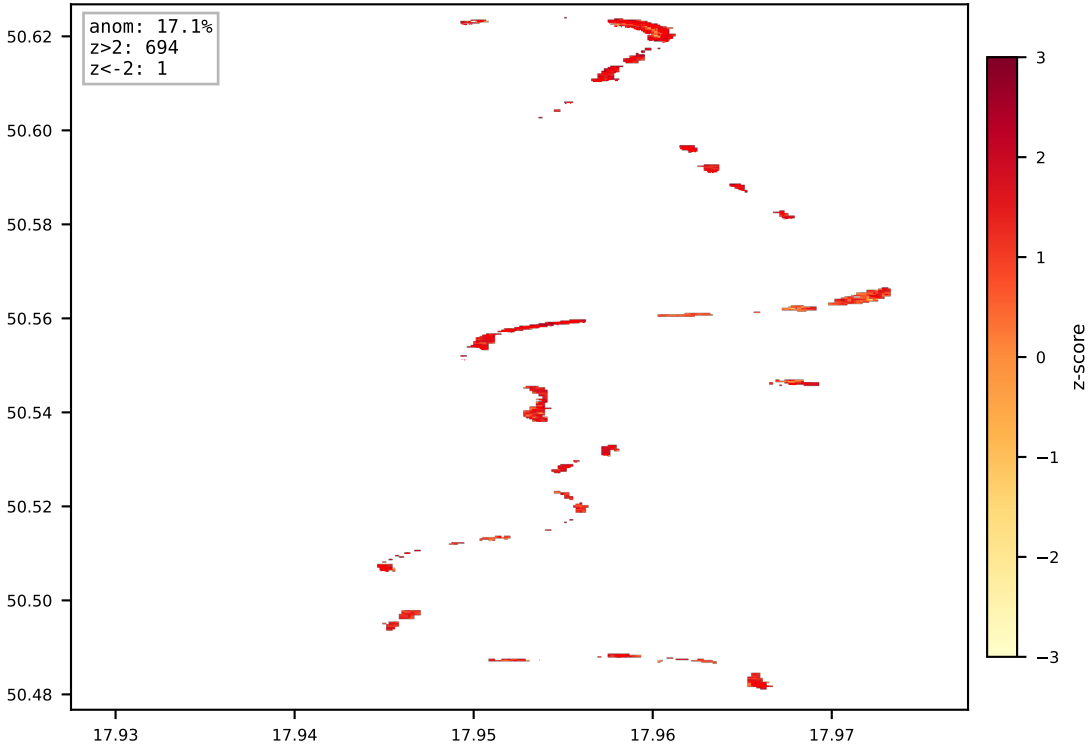
INTERPRETACJA: Pierwsza fala wezbraniowa dociera do odcinka Za Opolem. Woda pokrywa tereny zalewowe Odry na poludnie od Opola. Zaczyna sie 4-tygodniowy okres podwyzszonych stanow wod (05-26 do 06-05).

#3 Zrzut sciekow / zmetnienie regionalne [2025-06-30]

Priorytet: WYSOKI | NDTI +17% | NDVI +10%/-5% | NDWI -13% | NDMI +6%/-4% | MNDWI -4%

Mapa + NDTI z-score

NDTI z-score — 2025-06-30



Silna anomalia zmetnienia: NDTI wzrasta w 17.0% pikseli (z_mean=+1.37) — najwyzszy wskaznik mutnosci w serii. Jednoczesnie MNDWI SPADA (-3.8%, z_mean=-0.68) i NDWI spada (-12.5%) — woda staje sie mutna, ale jej zasieg sie nie poszerza.

NDVI dualny wzorzec (+10.1%/-4.9%) — czesc roslinnosci pod wplywem zanieczyszczen, czesc bujnie rosnie (efekt nawozenia osadem).

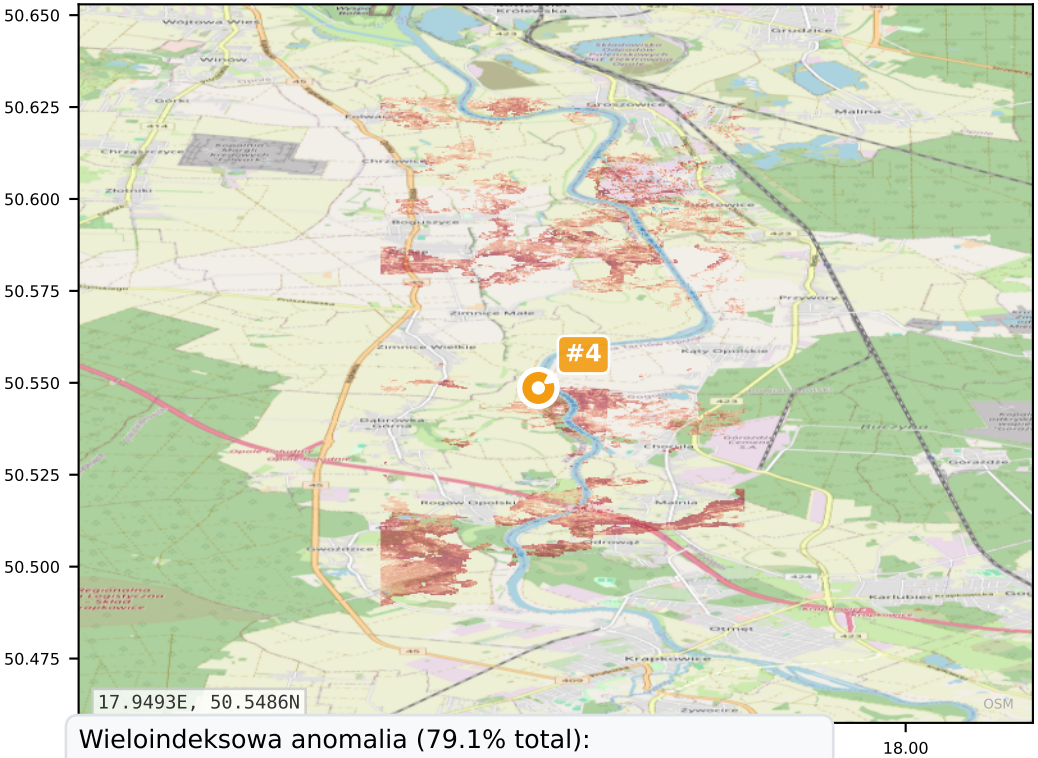
SAR VV_wzrost = 6.0% — zmiana chropowatosci powierzchni wody.

INTERPRETACJA: Wzorzec NDTI+/MNDWI- jest typowy dla zrzutu sciekow, nie opadow. Zbieznosc czasowa z Brzegiem i Opolem (ten sam dzien) sugeruje zdarzenie regionalne lub splyw zanieczyszczen z gory rzeki Odry.

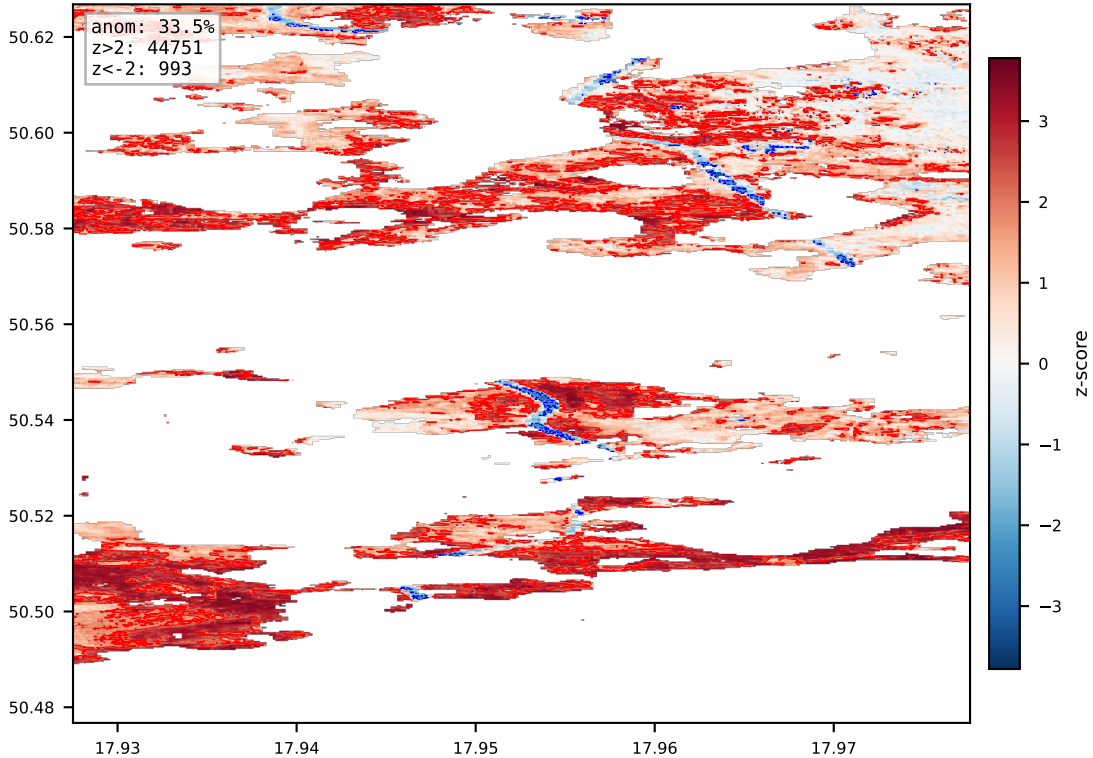
#4 Wzrost wody + zmetnienie (prekursor wylewu) [2025-05-16]

Priorytet: SREDNI | MNDWI +33% | NDTI +17% | NDWI +12% | NDVI -10% | SAR +9.9%

Mapa + MNDWI z-score



MNDWI z-score — 2025-05-16



Wieloindeksowa anomalia (79.1% total):
MNDWI +32.8% (z_mean=+1.43) — znaczny wzrost wody.
NDTI +17.2% (z_mean=+1.25) — woda jest mutna.
NDVI -10.1% — roslinnosc zaczyna byc podtapiana.

SAR z 05-15/16: VV_wzrost = 9.9% pikseli — silny sygnal radarowy potwierdzajacy wzrost poziomu wod.

Polaczenie MNDWI+ i NDTI+ sugeruje splywy erozyjne: woda niesie zawiesine mineralna, zamulajac koryto.

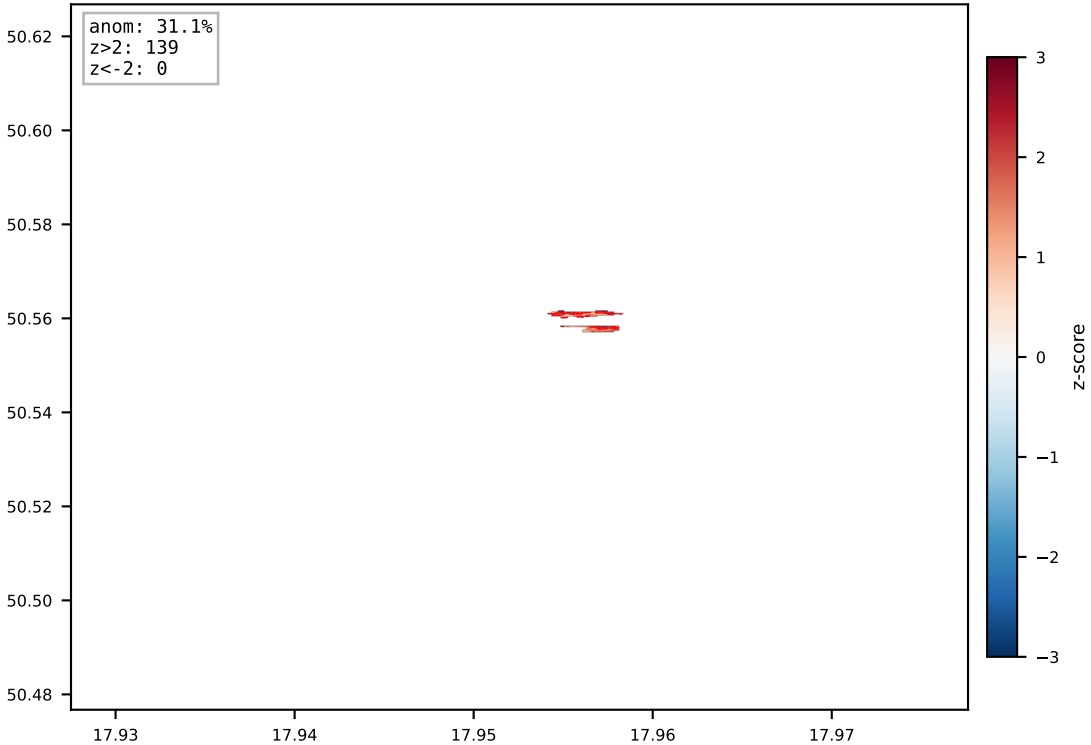
INTERPRETACJA: Zdarzenie prekursorowe. 10 dni przed pierwsza fala (05-26) i 20 dni przed kulminacja (06-05). Stanowi kluczowy element systemu wczesnego ostrzegania — juz wtedy mozna bylo przewidziec nadchodzace wezbranie.

#5 Anomalia SAR — rekord radarowy [2025-05-21]

Priorytet: SREDNI | SAR +13.5% | MNDWI +31% | NDWI +13% | NDVI -10%

Mapa + MNDWI z-score

MNDWI z-score — 2025-05-21



Najsilniejsza anomalia SAR w calym okresie i we wszystkich badanych AOI — 13.5% pikseli z anomalnym wzrostem backscatteru VV (z_mean=+0.64).

MNDWI +31.1% (z_mean=+1.72) i NDWI +13.2% (z_mean=+1.28) — woda wyraznie ponad norma. NDVI -10.3% — roslinnosc podtapiana.

Seria SAR w maju:
05-15: 9.9% | 05-19: 7.6% | 05-21: 13.5%
— narastajacy sygnal radarowy.

INTERPRETACJA: SAR wykrywa zmiany poziomu wody niezaleznie od zachmurzenia. VV 13.5% to rekordowy sygnal wsrod badanych obszarow — Za Opolem reaguje najsilniej na wezbrania, co wynika z topografii (wydluzony, waski odcinek zalewowy 50.48-50.63N wzdluz Odry).